MODELISATION GEOMETRIQUE

I. POSITION DU PROBLEME :

On s'intéresse à la relation liant l'*espace articulaire* associé aux différentes liaisons du robot notées $Q = [q_1, q_2, \dots . q_n]^t$ (où *n* est le nombre d'articulations motorisées) avec l'*espace opérationnel* dans lequel est définie la situation de l'organe terminal notée $X = [x_1, x_2, \dots . x_m]^t$ (où *m* représente la dimension de l'espace opérationnel). Cette relation s'exprime à l'aide de l'équation suivante :

$$X = f(\mathrm{Q}) \qquad (1)$$

Cette relation permet de trouver la pose de l'OT du robot dans l'espace 3D correspondant à chaque configuration articulaire. Le modèle inverse est cependant plus intéressant, car il permet de trouver qu'elle configuration q donner au robot pour que son outil rejoigne une situation donnée X. Cette relation s'exprime par la fonction : $Q = f^{-1}(X)$

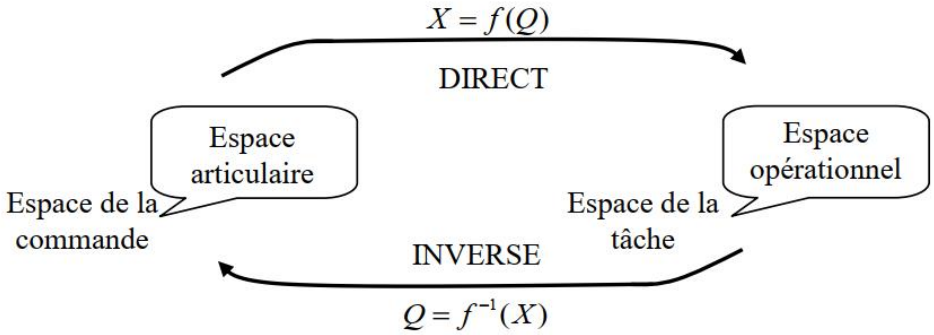


Fig.1 : Passage entre les espaces articulaire et opérationnel.

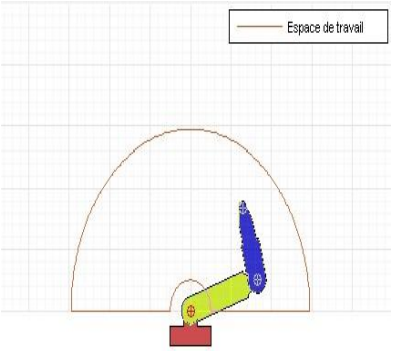
II. LE MODELE GEOMETRIQUE DIRECT (MGD) :

II.1 Définition :

Le modèle géométrique direct est l'ensemble des relations qui permettent d'exprimer la situation de l'organe terminal, les coordonnées opérationnelles, du robot en fonction de ses coordonnées articulaires.

II.2 Exemple : Calcul du MGD d'un robot plan 2R

On considère le robot plan à deux DDL Ayant deux liaisons rotoïdes (figure 2). Son modèle géométrique direct se calcule comme suit :



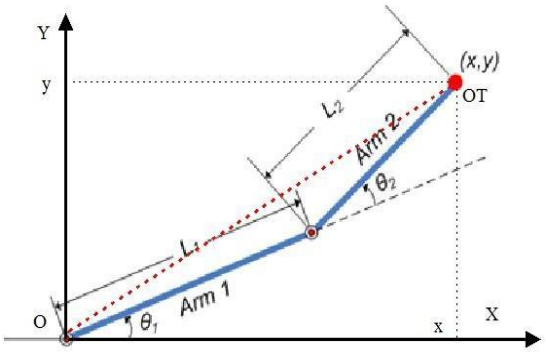


Fig.2 : Schéma d'un robot plan 2R

L'organe terminal de cette structure peut se mouvoir dans le plan OXY selon deux directions, d'où, les coordonnées opérationnelles sont :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

La structure possède deux liaisons rotoides d'où les coordonnées articulaires sont :

$$Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}$$

Le modèle géométrique directe consiste à exprimer les coordonnées opérationnelles en fonction des coordonnées articulaires. Pour cela, projetons les coordonnées cartésiennes du point terminal du robot sur le plan OXY. La géométrie donne les équations suivantes:

$$\begin{cases} x = l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y = l_1 \sin(\theta_1) + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases}$$

Ce système de 2 équations à 2 inconnues exprime les coordonnées cartésiennes de l'organe terminal du robot $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ en fonction des déplacements articulaires θ1 et θ2.

Pour un robot ayant plus de DDL, la résolution du problème de MGD est cependant une tâche assez fastidieuse.

II.3 Calcul du MGD d'un robot à n DDL:

Pour le calcul du MGD d'un robot à n DDL, on associe un repère à l'axe de chaque articulation de la chaîne cinématique, puis on décrit les relations entre ces différents repères. Les segments du robot et les repères sont numérotés de 0 à n (n est le nombre de DDL du robot) dans l'ordre croissant à partir de la base fixe (le socle du robot). Unr articulation est considérée comme une droite dans l'espace 3D, un segment comme un corps rigide reliant deux articulations adjacentes (figure 3).

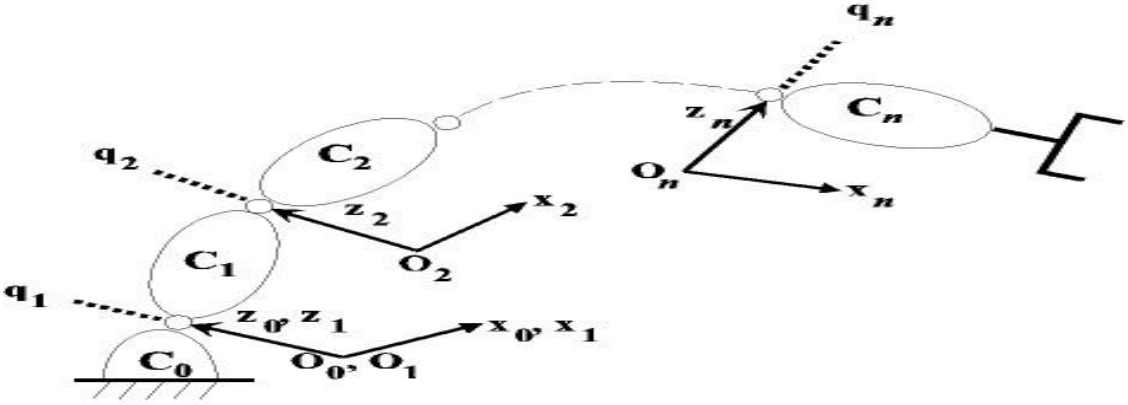


Fig.3 : Association de repères aux articulations selon la convention de D-H modifiée.

II.4 Convention de Denavit-Hartenberg :

Cette convention a été proposée en 1955 par **Denavit et Hartenberg** pour le calcul du MGD des chaînes cinématiques ouvertes simples. Plus tard, une modification apportée par **Khalil et Kleinfinger** a permis d'étendre son application aux chaînes cinématiques fermées.

Dans la représentation de Denavit-Hartenberg, quatre paramètres sont nécessaires pour décrire la relation entre deux repères associés à deux articulations adjacentes :

1. **La longueur du solide** a_{i-1} **:** C'est la distance arithmétique entre les deux axes articulaires $i-1$ et i . Il existe une seule mesure de cette distance qui est la perpendiculaire commune à ces deux axes. Si deux axes adjacents sont parallèles, il y a un ensemble de perpendiculaires communes. Un choix rationnel est celui permettant d'avoir la représentation la plus simple.
2. **L'angle** α_{i-1} **:** Le second paramètre définissant la situation relative des deux repères $i-1$ et i est l'angle α_{i-1} que font les deux axes articulaires et .
3. **L'offset** d_i **:** Deux corps adjacents $i-1$ et i ont une articulation en commun. L'offset d_i est la distance le long de l'axe de l'articulation i entre les points de connexion des solides $i-1$ et i .
4. **L'angle articulaire** θ_i : C'est l'angle que fait le solide i (l'axe) par rapport au solide $i-1$ (l'axe) autour de l'axe articulaire .

Remarque importante :

Si l'articulation i est rotoïde, l'angle θ_i est dit *variable articulaire*, les trois autres paramètres (a_i ,α_i et d_i) sont constants. Si l'articulation i est prismatique, l'offset d_i est dit *variable articulaire*, les trois autres paramètres (a_i ,α_i et θ_i) sont constants

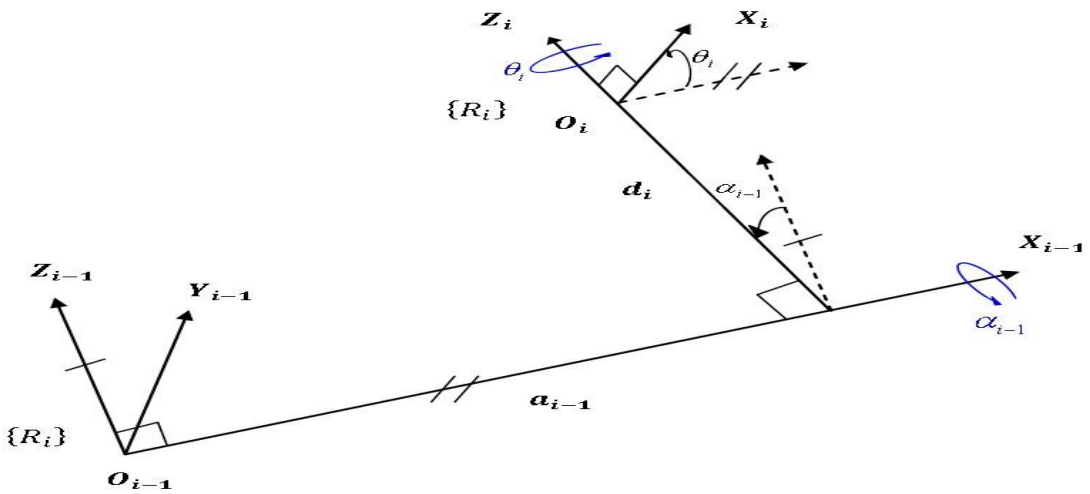


Fig.4 : Les paramètres de Denavit-Hartenberg.

II.5 Règles pour fixer les axes :

Plusieurs conventions existent, on adopte la convention de **Denavit-Hartenberg Modifiée** dont les règles sont les suivantes :

- L'axe Z_i du repère R_i est porté par l'axe articulaire i .
- L'axe X_i est confondu avec la perpendiculaire commune aux axes Z_i et Z_{i+1} notée a_i. Si ces deux axes s'intersectent, X_i sera perpendiculaire au plan formé par Z_i et Z_{i+1}, l'origine O_i placé au point de leur intersection, dans ce cas a_i est égale à zéro. Si Z_i et Z_{i+1} sont parallèles, on place X_i de façon à avoir d_i=0.
- L'axe Y_i doit être placé de manière à compléter le système de coordonnées R_i={X_i, Y_i, Z_i} selon la règle de la main droite.
- On associe un repère de base R_0 à la base fixe du robot. Le repère R_0 est fixé de sorte qu'il coïncide avec le repère R_1 lorsque la variable articulaire q_1 est à zéro. De cette façon, on aura toujours a_0 =0 et α_0 =0. De plus, si q_1 est rotoïde, on aura d_1=0, si q_1 est prismatique, θ_1=0.

- Le repère Rn est positionné de sorte que l'axe Xn soit aligné avec l'axe Xn-1 lorsque θ*n* =0 et l'origine On est choisi de façon à avoir *dn* =0 dans le cas où *qn* est rotoïde (*qn* =θ*n*). Si *qn* est prismatique (*qn* = *dn*), la direction de Xn est choisie de façon à avoir θ*n* =0 et l'origine On est placé à l'intersection de Xn-1 avec l'axe articulaire Zn lorsque *dn* =0.

Résumé :

a_{i-1}	La distance entre z_{i-1} et $z_i$mesurée le long de x_{i-1}.
α_{i-1}	L'angle entre z_{i-1} et $z_i$mesuré autour de x_{i-1}.
d_i	La distance de X_{i-1} à X_i mesurée le long de Z_i.
θ_i	L'angle entre X_{i-1} et X_i mesuré autour de Z_i.

II.6 Calcul du modèle :

On dresse une table qui fait attribuer à chaque articulation les quatre paramètres lui correspondant. A l'articulation i correspond les paramètres *ai*–1, α*i*–1 , *di* et θ. Chaque ligne de cette table correspond à une transformation homogène ${}^{i-1}T_i$ permettant le passage du Repère i au repère i-1.

La matrice de transformation ${}^{i-1}T_i$ est donnée par :

$$ {}^{i-1}T_i = Rot(X_{i-1},\alpha_{i-1})Trans(X_{i-1},a_{i-1})Rot(Z_i,\theta_i)Trans(Z_i,d_i) $$

$$ {}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} C\theta_i & -S\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ C\alpha_{i-1}S\theta_i & C\alpha_{i-1}C\theta_i & -S\alpha_{i-1} & -d_iS\alpha_{i-1} \\ S\alpha_{i-1}S\theta_i & S\alpha_{i-1}C\theta_i & C\alpha_{i-1} & d_iC\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{i-1}R_i & {}^{i-1}P_i \\ 0 \quad 0 \quad 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (2) $$

Avec : $C\theta i = cos(\theta i)$, $S\theta i = sin(\theta i)$ $\quad i = 1,2 \dots, n$

- ${}^{i-1}P_i$ Vecteur position de l'origine $O_i$du repère $\{R_i\}$, dans le repère $\{R_{i-1}\}$.
- ${}^{i-1}R_i$ matrice de rotation du repère $\{R_i\}$ par rapport à $\{R_{i-1}\}$.

II.7 Application de la méthode :

On se propose d'établir le modèle géométrique direct par la méthode de D-H à un robot de type SCARA (RRPR), puis à un robot anthropomorphe à poignet rotule le PUMA560 (6R).

a) Robot SCARA (RRPR) :

- La première étape consiste en le placement des repères des différentes articulations en respectant les conventions de D-H.

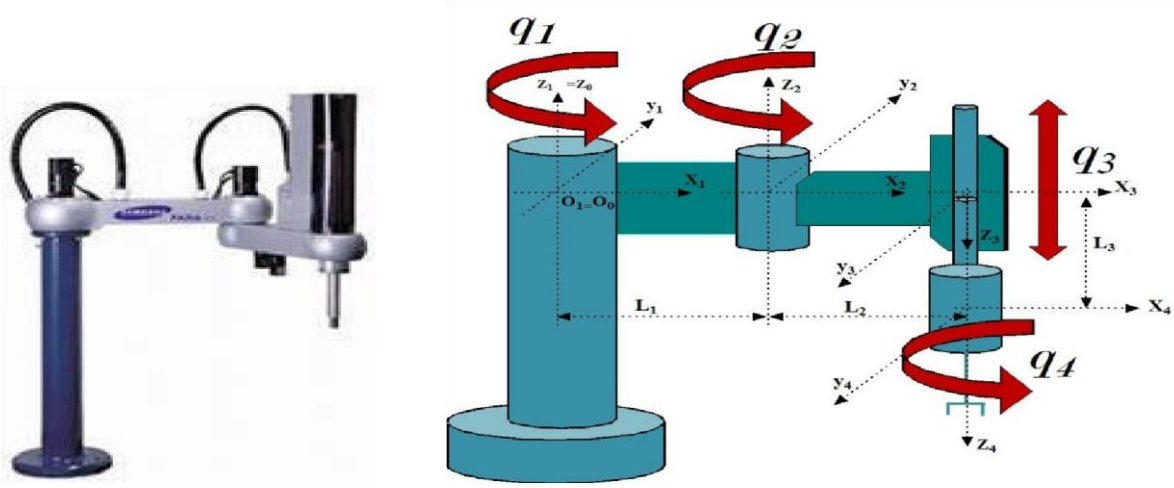


Fig.5 : Le robot SCARA (RRPR) et les axes associés aux articulations

- La deuxième étape consiste en la construction d'un tableau récapitulatif des différentes transformations homogène ${}^{i-1}T_i$ selon la position des différents repères.

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i	Trans.
1	**0**	**0**	**0**	θ_1	${}^0T_1$
2	$\boldsymbol{L_1}$	**0**	**0**	θ_2	${}^1T_2$
3	$\boldsymbol{L_2}$	$\boldsymbol{\pi}$	d_3	**0**	${}^2T_3$
4	**0**	**0**	$\boldsymbol{L_3}$	θ_4	${}^3T_4$

- Troisièmement, on calcule toutes les matrices de passage homogènes ${}^{i-1}T_i$ pour les quatre repères associés à la structure du robot en respectant la règle de base :

$$ {}^{i-1}T_i = Rot(X_{i-1}, \alpha_{i-1})Trans(X_{i-1}, a_{i-1})Rot(Z_i, \theta_i)Trans(Z_i, d_i) $$

Ce qui donne pour ce robot :

$$ {}^0T_1 = \begin{bmatrix} C\theta_1 & -S\theta_1 & 0 & 0 \\ S\theta_1 & C\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; {}^1T_2 = \begin{bmatrix} C\theta_2 & -S\theta_2 & 0 & \boldsymbol{L_1} \\ S\theta_2 & C\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \boldsymbol{L_2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -\boldsymbol{d_3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; {}^3T_4 = \begin{bmatrix} C\theta_4 & -S\theta_4 & 0 & 0 \\ S\theta_4 & C\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \boldsymbol{L_3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Finalement on calcule le MGD correspondant à la situation du repère lié à l'OT (ici R_4) par rapport au repère de base R_0, à savoir, la transformation ${}^0T_4 = {}^0T_1\ {}^1T_2\ {}^2T_3\ {}^3T_4$.

$$ {}^0T_2 = {}^0T_1\ {}^1T_2 = \begin{bmatrix} C1C2 - S1S2 & -C1S2 - S1C2 & 0 & L_1C1 \\ S1C2 + C1S2 & -S1S2 + C1C2 & 0 & L_1S1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C12 & -S12 & 0 & L_1C1 \\ S12 & C12 & 0 & L_1S1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; $$

On rappelle les formules trigonométriques: cos(a+b)=cos(a)cos(b)-sin(a)sin(b)
sin(a+b)=sin(a)cos(b)+cos(a)sin(b)

$$ {}^2T_4 = {}^2T_3\ {}^3T_4 = \begin{bmatrix} C4 & -S4 & 0 & \boldsymbol{L_2} \\ -S4 & -C4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -(\boldsymbol{L_3} + \boldsymbol{d_3}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Après tous calculs on trouve :

$$ {}^0T_4 = \begin{bmatrix} C124 & -S124 & 0 & \boldsymbol{L_1C1 + L_2C12} \\ S124 & C124 & 0 & \boldsymbol{L_1S1 + L_2S12} \\ 0 & 0 & 1 & -(\boldsymbol{L_3} + \boldsymbol{d_3}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Remarque :

Pour ce robot particulier, il est également possible de calculer le modèle géométrique d'une manière intuitive en se basant uniquement sur les relations géométriques liants les coordonnées de l'OT dans le plan OXY du repère de base R_0. Nous obtenons les mêmes résultats précédents comme illustré sur la figure 6:

$$ \boldsymbol{X = L_1C1 + L_2C12} $$
$$ \boldsymbol{Y = L_1S1 + L_2S12} $$
$$ \boldsymbol{Z = -(L_3 + d_3)} $$
$$ \boldsymbol{\gamma = \theta_1 + \theta_2 + \theta_4} $$

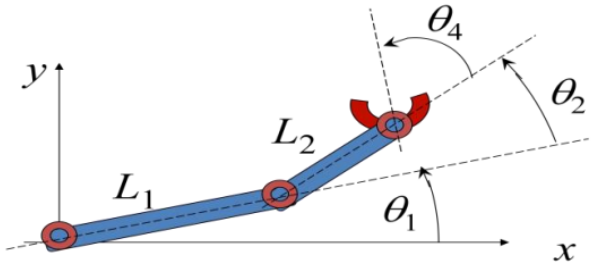


Fig.6 : Résolution intuitive du MGD du robot SCARA (RRPR).

b) **Robot anthropomorphic PUMA560 (6R) :**

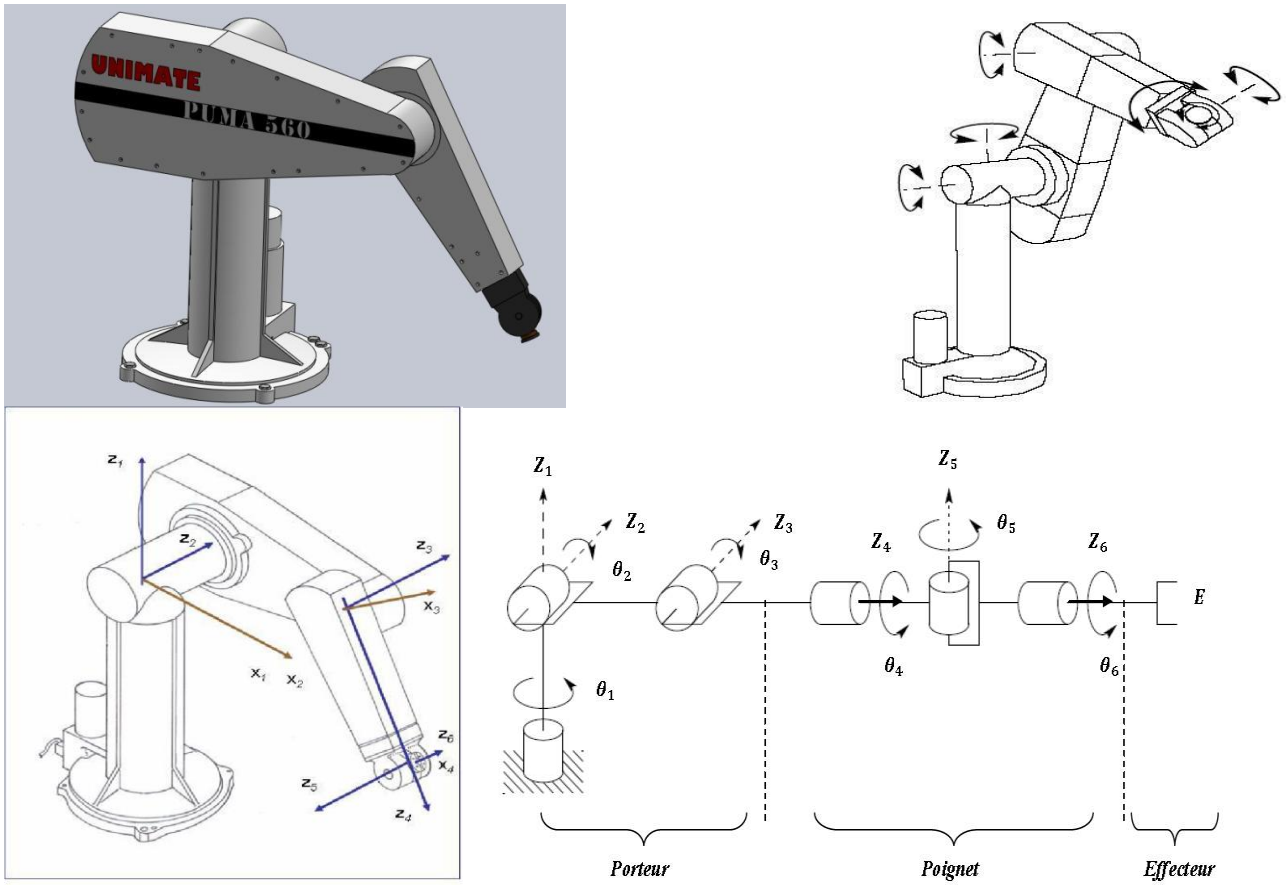


Fig.7 : Application de la méthode de D-H au robot PUMA560 (6R)

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i	Trans.
1	**0**	**0**	**0**	θ_1	${}^0T_1$
2	**0**	**-π/2**	**0**	θ_2	${}^1T_2$
3	$a_2 = L_2$	**0**	d_3 **=0**	θ_3	${}^2T_3$
4	**0**	$-\boldsymbol{\pi/2}$	$d_4 = \boldsymbol{L_3}$	θ_4	${}^3T_4$
5	**0**	$\boldsymbol{\pi/2}$	**0**	θ_5	${}^4T_5$
6	**0**	$-\boldsymbol{\pi/2}$	**0**	θ_6	${}^5T_6$

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} C\theta_1 & -S\theta_1 & 0 & 0 \\ S\theta_1 & C\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \; {}^1T_2 = \begin{bmatrix} C\theta_2 & -S\theta_2 & 0 & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -S\theta_2 & -C\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \; {}^2T_3 = \begin{bmatrix} C\theta_3 & -S\theta_3 & 0 & a_2 \\ S\theta_3 & C\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & (d_3) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$${}^3T_4 = \begin{bmatrix} C\theta_4 & -S\theta_4 & 0 & 0 \\ S\theta_4 & C\theta_4 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \; {}^4T_5 = \begin{bmatrix} C\theta_5 & -S\theta_5 & 0 & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ S\theta_5 & C\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; \; {}^5T_6 = \begin{bmatrix} C\theta_6 & -S\theta_6 & 0 & \mathbf{0} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -S\theta_6 & C\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Remarque :

Pour alléger les calculs, l'offset d_3 peut être prise égale à zéro avec un placement convenable du repère R_0.

On calcule le produit ${}^0T_6 = {}^0T_1\ {}^1T_2\ {}^2T_3\ {}^3T_4\ {}^4T_5\ {}^5T_6$ en commençant par la fin pour des raisons qu'on expliquera par la suite (lors du calcul du modèle inverse) :

$$ {}^4T_6 = {}^4T_5\ {}^5T_6 = \begin{bmatrix} \mathrm{C5C6} & -\boldsymbol{C5S6} & -\boldsymbol{S5} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{S6} & \boldsymbol{C6} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{S5C6} & -\boldsymbol{S5S6} & \boldsymbol{C5} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} $$

$$ {}^3T_6 = {}^3T_4\ {}^4T_6 = \begin{bmatrix} \mathrm{C4C5C6} - \mathrm{S4S6} & -\boldsymbol{C4C5S6} - \boldsymbol{S4C6} & -\boldsymbol{C4S5} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{S5C6} & -\boldsymbol{S5S6} & \boldsymbol{C5} & d_4 \\ -\boldsymbol{S4C5C6} - \boldsymbol{C4S6} & \boldsymbol{S4C5S6} - \boldsymbol{C4C6} & \boldsymbol{S4S5} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} $$

Puisque les axes z_2 et z_3 sont parallèles, nous pouvons alors les regrouper en une seule matrice de passage :

$$ {}^1T_3 = {}^1T_2\ {}^2T_3 = \begin{bmatrix} \mathrm{C23} & -\boldsymbol{S23} & \mathbf{0} & a_2C2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ -\boldsymbol{S23} & -\boldsymbol{C23} & \mathbf{0} & -a_2\boldsymbol{S2} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \textbf{ ; d'où : } {}^1T_6 = {}^1T_3\ {}^3T_6 = \begin{bmatrix} {}^1R_6 & {}^1P_6 \\ 000 & 1 \end{bmatrix}, $$

avec :

$$ {}^1R_6 = \begin{bmatrix} C23[\mathrm{C4C5C6} - \mathrm{S4S6}] - S23S5S6 & -C23[\mathrm{C4C5S6} + \mathrm{S4C6}] + S23S5S6 & -C23C4S5 - S23C5 \\ -\boldsymbol{S4C5C6} - \boldsymbol{C4S6} & \boldsymbol{S4C5S6} - \boldsymbol{C4C6} & S4S5 \\ -S23[\mathrm{C4C5C6} - \mathrm{S4S6}] - C23S5S6 & S23[\mathrm{C4C5S6} + \mathrm{S4C6}] + C23S5S6 & S23C4S5 - C23C5 \end{bmatrix} $$

et $ {}^1P_6 = \begin{bmatrix} a_2C2 - d_4\mathrm{S23} \\ 0 \\ -a_2S2 - d_4\mathrm{C23} \end{bmatrix} $

Finalement, ${}^0T_6 = {}^0T_1\ {}^1T_6 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ où :

$r_{11} = C1\{C23[\mathrm{C4C5C6} - \mathrm{S4S6}] - S23S5S6]\} + S1\{S4C5C6 + C4S6\}$;
$r_{21} = S1\{C23[\mathrm{C4C5C6} - \mathrm{S4S6}] - S23S5S6]\} + C1\{-S4C5C6 - C4S6\}$;
$r_{31} = -S23[\mathrm{C4C5C6} - \mathrm{S4S6}] - C23S5C6$;

$r_{12} = C1\{-C23[\mathrm{C4C5S6} + \mathrm{S4C6}] + S23S5S6]\} - S1\{S4C5S6 - C4C6\}$;
$r_{22} = S1\{-C23[\mathrm{C4C5S6} + \mathrm{S4C6}] + S23S5S6]\} + C1\{S4C5S6 - C4C6\}$;
$r_{32} = S23[\mathrm{C4C5S6} + \mathrm{S4C6}] + C23S5S6$;

$r_{13} = C1[-C23C4S5 - S23C5] - S1S4S5;$
$r_{23} = S1[-C23C4S5 - S23C5] + C1S4S5;$
$r_{33} = S23C4S5 - C23C5;$

$P_x = C1[a_2C2 - d_4 S23]$;
$P_y = S1[a_2C2 - d_4S23];$
$P_z = -a_2S2 - d_4C23;$

III. LE MODELE GEOMETRIQUE INVERSE (MGI) :

III.1. Définition et position du problème:

Il s'agit de déterminer les coordonnées articulaires Q permettant d'obtenir une situation désirée pour l'organe terminal et spécifiée par les coordonnées opérationnelles X. On peut définir le modèle géométrique inverse comme étant le problème inverse du MGD et qui, par conséquent, permet d'exprimer les variables articulaires $Q \square\square^n$ en fonction de la situation de l'organe terminal $X\square\square^m$.
En pratique, le modèle inverse est plus utile car les tâches sont décrites dans l'espace opérationnel sous forme de trajectoire à réaliser par l'organe terminal et il faut trouver les déplacements articulaires correspondants. Malheureusement, il n'existe pas de méthode systématique d'inversion du modèle géométrique. Le problème de calcul de ce modèle inverse (noté MGI) est généralement plus difficile à obtenir pour un robot série.
Il peut se poser mathématiquement de la manière suivante :

Etant donné une situation désirée de l'OT du robot définie par la matrice de transformation homogène H :

$H = \begin{bmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3)$ avec $R \in SO(3)$ et $P \in \Re^3$, trouver une ou toutes les solutions de l'équation :

$$^0T_n(q_1, q_2, \ldots\ldots\ldots, q_n) = H \qquad (3)$$

où $^0T_n(q_1, q_2, \ldots\ldots\ldots, q_n) = {}^0T_1(q_1)\ {}^1T_2(q_2) \ldots\ldots\ldots {}^{n-1}T_n(q_n)$ et $H = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

La résolution du problème du MGI est la tâche de trouver le vecteur des positions articulaires Q vérifiant cette équation.

La résolution du problème du MGI est la tâche de trouver le vecteur des positions articulaires Q vérifiant cette équation.

III.2 Existence et multiplicité de solutions :

A partir de l'équation (3), on peut tirer 12 équations à *n* inconnus (Le nombre d'inconnues est le nombre d'articulations) :

$Tij\ (q1,\ q2\ ,.....,\ qn\ ) = hij$ avec i =1,2,3 et j =1,2,3,4

Cependant, puisque la matrice de rotation est orthogonale, 6 équations uniquement sont indépendantes.

La nature et le nombre des équations soulèvent le problème de l'existence et de la multiplicité de la solution :

1. **Infinité de solutions :** Ce cas se présente lorsque le robot est redondant, c.-à-d., le nombre d'articulations est supérieur au nombre de D.D.L de la tâche (n>m). L'intérêt d'un tel manipulateur réside dans sa plus grande mobilité, qui lui permet d'´evoluer dans un environnement parsemé d'obstacles. Dans ce cas, il faut ajouter *n-m* équations en imposant des contraintes ou fixer *n-m* variables articulaires. Une autre situation où la cinématique inverse a une infinité de solutions est lorsque le robot se trouve dans une configuration singulière.
2. **Absence de solutions :** Si, au contraire, le nombre d'articulations est inférieur au nombre de D.D.L de la tâche (n<m), le problème de la cinématique inverse n'a pas de solution. L'organe terminal d'un manipulateur à moins de 6 DDL ne peut pas atteindre une situation arbitraire dans l'espace sauf si la liberté est également réduite dans l'espace opérationnel comme dans les tâches de soudure, de peinture ou d'assemblage par exemple.
3. **Nombre fini de solutions :** Dans le cas où m = n, il y a un nombre fini de solutions qui peuvent être obtenues par voie analytique ou numérique :

Solution analytique : Contrairement aux équations linéaires, il n'y a pas de méthode générale pour résoudre analytiquement un système d'équations non linéaires tel que le MGI. Un robot manipulateur est dit résoluble lorsqu'il est possible de calculer toutes les configurations Q associées à une situation donnée *X*. En général, il est tellement important de pouvoir disposer d'une solution analytique que tous les robots industriels sont actuellement conçu de façon suffisamment simple (plusieurs axes qui s'intersectent et plusieurs angles □qui sont égale à 0 ou□ __) pour qu'une telle solution existe. 2

Il y a rarement unicité de solution et le nombre de solutions dépend de l'architecture du robot, des débattements articulaires et aussi du nombre de paramètres de D-H nuls. Un robot 6R possède 16 solutions, si son orientation est découplée comme le PUMA par exemple, il en possède huit, un robot 3P3R possède deux solutions.

Solution numérique : Lorsqu'il est n'est pas possible de calculer sous une forme explicite le modèle géométrique inverse, on peut calculer itérativement une solution particulière du problème inverse par des procédures numériques (ex : Newton-Raphson) qui est une solution locale au sens où elle dépend des conditions initiales. Notons que de telles méthodes sont pénalisantes du point de vue du temps de calcul, ce qui constitue un handicap considérable pour une implémentation en temps réel.

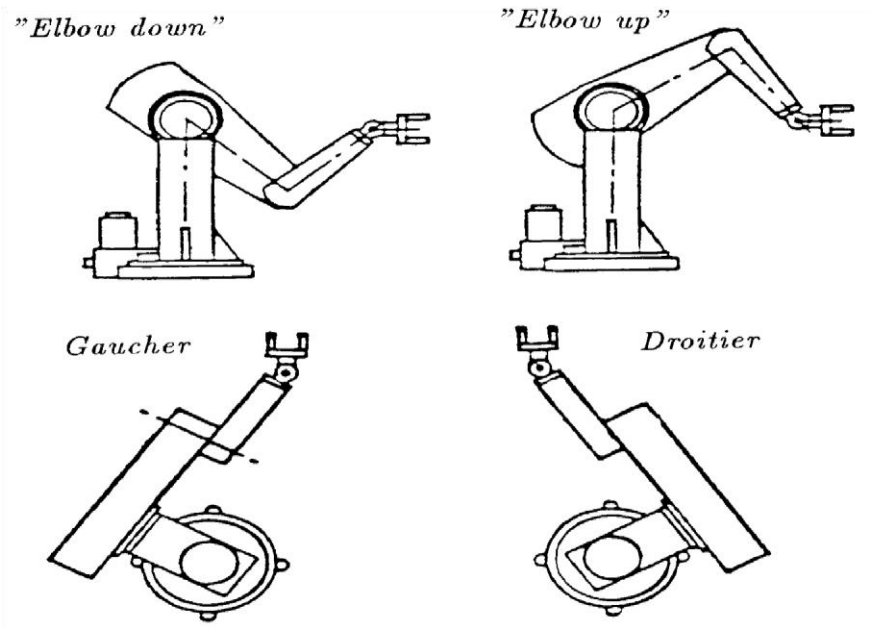


Fig.8 : Les quatre solutions du porteur du PUMA560.

III.3 Exemple : Le MGI du Robot plan 2R :

Calculons ce modèle pour le robot plan 2R. A partir du schéma de la figure 9, en considérant le grand triangle formé par la projection des coordonnées de l'organe terminal sur les axes X et Y, on peut écrire la relation suivante :

$L^2 = x^2 + y^2$

Nous pouvons également appliquer le théorème de Pythagore généralisé sur le triangle formé par les segments l_1 et l_2, nous obtenons :

$L^2 = {l_1}^2 + {l_2}^2 - 2l_1l_2\cos\alpha$ avec $\alpha = \pi + q_2 = \pi + \theta_2$

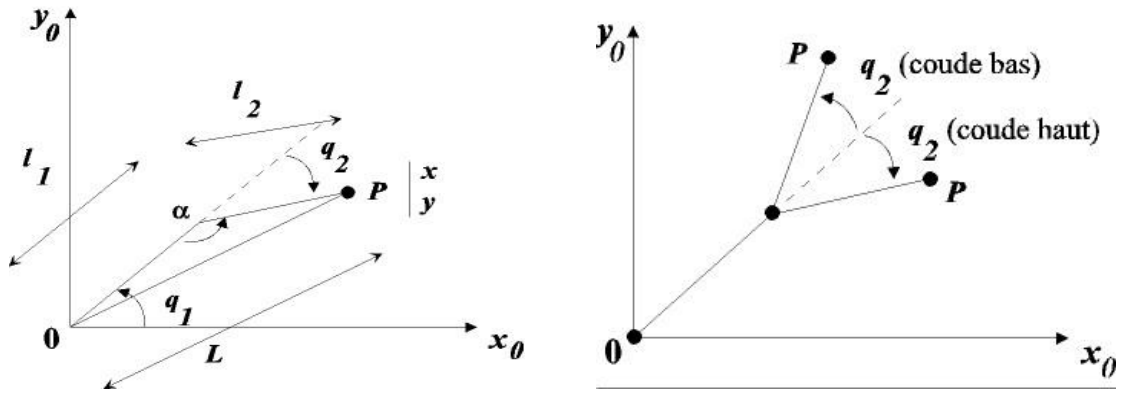


Fig.9 : Robot plan 2R et solutions du MGI

En combinant ces deux équations :

$x^2+y^2 = l_1+l_2 -2l_1l_2\cos(\pi-\theta_2)$

$= l_1+l_2+2l_1l_2\cos(\theta_2)$

Car $\cos(\pi-\theta_2) = \cos(\pi)*\cos(\theta_2)+\sin(\pi)*\sin(\theta_2)= -\cos(\theta_2)$, $\cos(\pi)=-1$ et $\sin(\pi)=0$

$$\cos(\theta_2) = \frac{x^2+y^2-l1^2-l2^2}{2l1l2}$$

D'où : $$\theta_2 = \pm arcos(\frac{x^2+y^2-l1^2-l2^2}{2l1l2})$$

En remplaçant θ_2 dans les équations du MGD :

$$\begin{cases} x = l_1\cos\ \theta_1 + l_2(cos\theta_1 cos\theta_2 - sin\theta_1 sin\theta_2) \\ y = l_1\sin\ \theta_1 + l_2(sin\theta_1 cos\theta_2 + cos\theta_1 sin\theta_2) \end{cases};$$

Qui est un système de deux équations à deux inconnus ($\sin\theta_1$ et $cos\theta_1$) dont la solution par la méthode de Cramer donne :

$$sin\theta_1 = \frac{CB`-BC`}{\Delta} \qquad cos\theta_1 = \frac{AC`-CA`}{\Delta} \qquad \Delta = AB' - A'B$$

où: $\Delta = (-l_2 sin\theta_2)(l_2 sin\theta_2) - (\ l_1 + l_2 cos\theta_2)(\ l_1 + l_2 cos\theta_2)$

$\Delta = -l^2{}_2\sin^2\theta - (l_1{}^2+2l_1l_2\cos\theta_2+l_2{}^2\cos^2\theta_2) = -l_2{}^2\sin^2\theta-l_2{}^2\cos^2\theta-l_1{}^2+2l_1l_2\cos\theta_2$

$= - l^22-l^21-2l1l2\cos\theta2 = - (l^22+l^21+2l1l2\cos\theta2) = -l^2= -(x^2 + y^2)$

$\sin\theta_1 = \frac{xl_2 sin\theta_2 - y(l_1+l_2 cos\theta_2)}{-(x^2+y^2)}$; et $cos\theta_1 = \frac{y(-l_2 sin\theta_2) - x(l_1+l_2 cos\theta_2)}{-(x^2+y^2)}$

Finalement, $\theta_1 = arctg\left(\frac{\sin\theta1}{\cos\theta1}\right) = \text{arctg}(\frac{xl_2 sin\theta_2 - y(l_1+l_2 cos\theta_2)}{y(-l_2 sin\theta_2) - x(l_1+l_2 cos\theta_2)})$

On remarque qu'il y a 2 solutions, correspondant à 2 postures différentes du bras (sous réserve qu'il n'y ait pas de butées sur les articulations) : L'une est dite "coude haut", l'autre "coude bas".

Application sur une trajectoire:

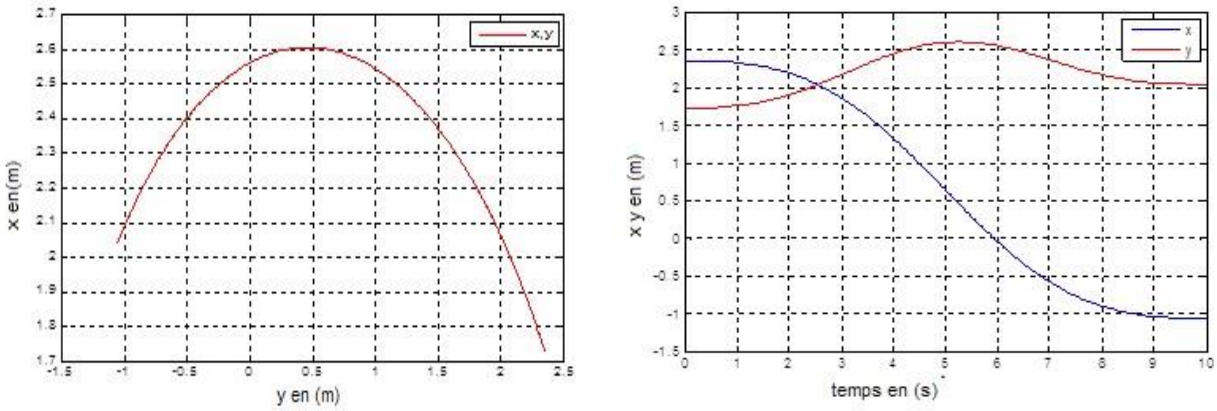


Fig.10 : Exemple d'une trajectoire opérationnelle pour le robot plan 2R.

Etant donnée la trajectoire géométrique définie dans le plan XOY (figure 9 gauche) et correspondant aux coordonnées $[x(t),\ y(t)]^t$, les consignes articulaires θ1 et θ2 permettant de réaliser cette trajectoire obtenues par les équations du MGI développées ci-dessus sont schématisées à la figure 11 ci-dessous.

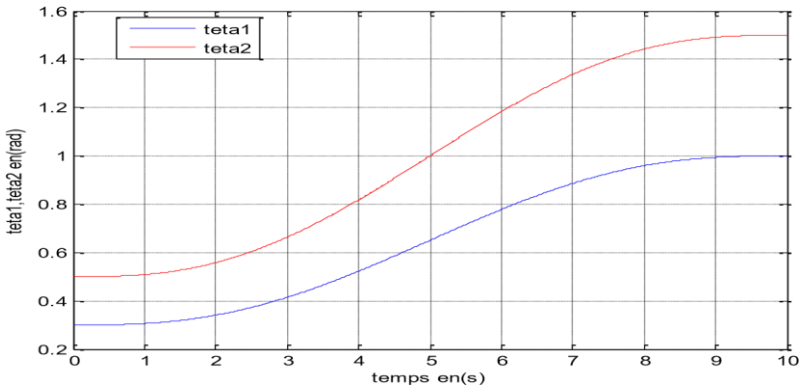


Fig.11 : Consignes articulaires obtenues par le MGI.

III.4 Méthode de Paul :

Il existe un certain nombre de méthodes pour calculer le modèle géométrique inverse, notamment la méthode de Paul qui traite séparément chaque cas particulier et qui convient pour la plupart des robots industriels à 6 D.D.L.

Dans le cas de robots à géométrie particulière (pour lesquels la plupart des distances *dj* et *rj* sont nulles et les angles θj et αj sont égaux à 0, $\pm\pi$ 2), le modèle géométrique inverse (M.G.I.) peut être obtenu analytiquement *via* la méthode de Paul.

Principe :

Supposons que la situation désirée de l'OT est donnée par la matrice de transformation homogène suivante :

$$U_0 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Le M.G.I. est obtenu en résolvant l'équation matricielle suivante :

$U0 = 0T_1(q1)\ 1T_2(q2\ )\ldots\ldots\ldots n-1Tn(qn\ )$ (4)

La méthode de Paul consiste à isoler $q_1$puis q_2 jusqu'à q_n en pré multipliant l'équation ci-dessus successivement par ${}^1T_0$ puis ${}^2T_1$ et ainsi de suite jusqu'à ${}^{n-1}T_{n-2}$.

Pour un robot à 6 D.D.L, l'équation (4) devient :

$$U_0 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1(q_1)\ {}^1T_2(q_2).....{}^5T_6(q_6)$$

La première étape consiste à pré multiplier les deux cotés par ${}^1T_0$, cela conduit à :

$$ {}^1T_0(q_1)U_0 = {}^1T_2(q_2).....{}^5T_6(q_6) \qquad (5)$$

Les éléments situés dans le membre de gauche sont soient indépendants, soient fonctions de q_1, on choisi ceux en fonction de q_1. Les éléments situés dans le membre de droite sont soient constants, soient fonctions de q_2 à q_6, on choisi ceux qui sont constants et on déduit q_1 de cette équation.

La deuxième étape consiste à pré multiplier les deux cotés de l'équation (5) par ${}^2T_1$, soit :

$$ {}^2T_1(q_2){}^1T_0(q_1)U_0 = {}^2T_3(q_3).....{}^5T_6(q_6) \qquad (6)$$

De la même façon, on déduit q_2 de l'équation (6).

La cinquième étape sera :

$$ {}^5T_4(q_5)\ {}^4T_3(q_4)\ {}^3T_2(q_3)\ {}^2T_1(q_2){}^1T_0(q_1)\ U_0 = {}^5T_6(q_6)$$

La résolution de ces équations est intuitive, mais son application à un grand nombre de robot à permis de cerner les différents types d'équations que l'on peut rencontrer et dont la solution analytique est connue. A titre d'exemple, on présente au tableau suivant quelques types d'équations:

Type d'équations	solutions
$X\sin\theta = Z$	$\theta = a\tan 2(\sin\theta, \pm\sqrt{1-\sin^2\theta})$ où $\sin\theta = \frac{Z}{X}$
$X\cos\theta = Z$	$\theta = a\tan 2(\pm\sqrt{1-\cos^2\theta}, \cos\theta)$ où $\cos\theta = \frac{Z}{X}$
$X\sin\theta + Y\cos\theta = 0$	$\begin{cases} \theta = a\tan 2(-Y, X) \\ \theta' = \theta + 180° \end{cases}$
$X\sin\theta + Y\cos\theta = Z$	$\theta = a\tan 2(\sin\theta, \cos\theta)$ où $\sin\theta = \frac{XZ + \varepsilon\sqrt{X^2+Y^2-Z^2}}{X^2+Y^2}, \cos\theta = \frac{YZ - \varepsilon\sqrt{X^2+Y^2-Z^2}}{X^2+Y^2}, \varepsilon = \pm 1$
$\begin{cases} X_1\sin\theta + Y_1\cos\theta = Z_1 \\ X_2\sin\theta + Y_2\cos\theta = Z_2 \end{cases}$	$\theta = a\tan 2(\sin\theta, \cos\theta)$ où $\sin\theta = \frac{Z_1Y_2 - Z_2Y_1}{X_1Y_2 - X_2Y_1}$, $\cos\theta = \frac{Z_2X_1 - Z_1X_2}{X_1Y_2 - X_2Y_1}$
$\begin{cases} X_1 r\sin\theta = Y_1 \\ X_2 r\cos\theta = Y_2 \end{cases}$	$r = \pm\sqrt{\left(\frac{Y_1}{X_1}\right)^2 + \left(\frac{Y_2}{X_2}\right)^2}$, $\theta = a\tan 2\left(\frac{Y_1}{X_1 r}, \frac{Y_2}{X_2 r}\right)$

III.5 Application de la méthode de Paul à un robot 6R découplé :

Lorsque le robot est découplé, le problème de la résolution de la cinématique inverse peut être formulé en abordant séparément la position et l'orientation de l'OT. Procédons ainsi pour la résolution du modèle inverse du robot PUMA560 dont le MGD a été développé au paragraphe II.7. Pour ce robot, nous savons que les trois premières articulations θ_1 , θ_2 et θ_3 contrôlent la position seule de l'OT tandis que les trois dernières articulations θ_4 , θ_5 et θ_6 contrôlent l'orientation.

Au début, il faut calculer les matrices ${}^{i+1}T_i$ par inversion des matrices ${}^{i}T_{i+1}$ calculées lors du développement du MGD :

$${}^{1}T_0 = ({}^{0}T_1)^{-1} = \begin{bmatrix} C\theta_1 & S\theta_1 & 0 & 0 \\ -S\theta_1 & C\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \qquad {}^{2}T_1 = ({}^{1}T_2)^{-1} = \begin{bmatrix} C\theta_2 & 0 & -S\theta_2 & \mathbf{0} \\ -S\theta_2 & 0 & -C\theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$${}^{3}T_2 = ({}^{2}T_3)^{-1} = \begin{bmatrix} C\theta_3 & S\theta_3 & 0 & -a_2C\theta_3 \\ -S\theta_3 & C\theta_3 & 0 & a_2S\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad {}^{4}T_3 = ({}^{3}T_4)^{-1} = \begin{bmatrix} C\theta_4 & 0 & -S\theta_4 & 0 \\ -S\theta_4 & 0 & -C\theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$${}^{5}T_4 = ({}^{4}T_5)^{-1} = \begin{bmatrix} C\theta_5 & 0 & S\theta_5 & \mathbf{0} \\ -S\theta_5 & 0 & C\theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \; {}^{6}T_5 = ({}^{5}T_6)^{-1} = \begin{bmatrix} C\theta_6 & 0 & -S\theta_6 & \mathbf{0} \\ -S\theta_6 & 0 & -C\theta_6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Position$\boldsymbol{\theta}_1$, $\boldsymbol{\theta}_2$ et $\boldsymbol{\theta}_3$:

Les variables articulaires θ_4 , $\theta_5$et θ_6n'affectent pas la position de l'OT, ce qui signifie que les origines des repères R_4, R_5 et R_6se coïncident et coïncident avec la position de l'OT. Nous pouvons donc écrire :

$$O_4 = O_5 = O_6 = [P_x \quad P_y \quad P_z \quad 1]^t$$

$$\Rightarrow [P_x \quad P_y \quad P_z \quad 1]^t = {}^{0}T_3\, {}^{3}P_4 = {}^{0}T_3[0 \quad d_4 \quad 0 \quad 1]^t \; ;$$

En pré-multipliant les deux membres de cette équation par ${}^{1}T_0$:

$${}^{1}T_0[P_x \quad P_y \quad P_z \quad 1]^t = {}^{1}T_0\, {}^{0}T_1\, {}^{1}T_3\, {}^{3}P_4 = {}^{1}T_3[0 \quad d_4 \quad 0 \quad 1]^t$$

Puis en explicitant cette égalité on trouve:

$$\begin{bmatrix} P_xC1 + P_yS1 \\ -P_xS1 + P_yC1 \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d_4S23 + a_2C2 \\ 0 \\ -d_4C23 - a_2S2 \\ 1 \end{bmatrix};$$

Nous utilisons l'égalité des deuxièmes éléments des deux cotés : $-P_xS1 + P_yC1 = 0$

Qui est bien une équation de type trois dont la solution θ_1 est donnée par :

$$\begin{cases} \theta_1 = atan2(-P_x\,, -P_y) \\ \theta_1{}' = \theta_1 + \pi \end{cases}$$

La détermination de θ_2 se fait de la même manière en pré-multipliant des deux cotés de l'équation par la matrice ${}^{2}T_1$ ce qui donne :

$^{2}T_1\ ^{1}T_0[P_x \quad P_y \quad P_z \quad 1]^t = {}^{2}T_1\ ^{1}T_3[0 \quad d_4 \quad 0 \quad 1]^t = {}^{2}T_3[0 \quad d_4 \quad 0 \quad 1]^t$;

L'écriture explicite de cette équation donne : $C2(P\ C1 \quad P\ S1) \quad S2P$

$$\begin{bmatrix} {}_x + {}_y - {}_z \\ -S2(P_xC1 + P_yS1) - C2P_z \\ -P_xS1 + P_yC1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d_4S3 + a_2 \\ d_4C3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Afin de se débarrasser de θ_3, on élève au carré et on additionne les deux premières équations contenant l'angle θ_2:

$$\begin{cases} C2\left(P_xC1 + P_yS1\right) - S2P_z - a_2 = -d_4S3 \\ -S2(P_xC1 + P_yS1) - C2P_z = d_4C3 \end{cases}$$

On obtient une équation de type 4 :$AS2 + BC2 = C$; avec :
$A = 2a_2P_z$;
$B = -2a_2(P_xC1 + P_yS1)$;
$C = d_4^2 - (P_xC1 + P_yS1)^2 - P_z^2 - a_2^2$;
$\Rightarrow\ S2 = \frac{AC+\varepsilon\sqrt{A^2+B^2-C^2}}{A^2+B^2}$; $C2 = \frac{BC+\varepsilon\sqrt{A^2+B^2-C^2}}{A^2+B^2}$; $\varepsilon = \pm 1$; $\theta_2 = a\tan2(\mathrm{S2}, \mathrm{C2})$

Finalement, connaissant θ_2, nous pouvons déduire θ_3:

$S3 = \frac{-C2\left(P_xC1+P_yS1\right)+S2P_z+a_2}{d_4}$; $C3 = \frac{-S2\left(P_xC1+P_yS1\right)-C2P_z}{d_4}$; $\theta_3 = a\tan2(\mathrm{S3}, \mathrm{C3})$

Orientation θ_4 , θ_5 et θ_6:

Notons la rotation désirée $R_d = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} = {}^{0}R_6(\theta_1, \dots, \theta_6)$.

Puisque les variables θ_1,θ_2 et θ_3 sont connues maintenant, nous allons les éliminer du coté droit de l'équation :
$^{3}R_0(\theta_1, \theta_2, \theta_3)R_d = {}^{3}R_0(\theta_1, \theta_2, \theta_3)\ {}^{0}R_3(\theta_1, \theta_2, \theta_3)\ {}^{3}R_6(\theta_4, \theta_5, \theta_6)$

$^{3}R_0(\theta_1, \theta_2, \theta_3)R_d = {}^{3}R_6(\theta_4, \theta_5, \theta_6)$
Calculons $^{3}R_0(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$:

$$^{3}R_0 = {}^{3}R_1\ {}^{1}R_0 = \begin{bmatrix} \mathrm{C23} & 0 & -S23 \\ -S23 & 0 & -C23 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{C1} & S1 & 0 \\ -S1 & \mathrm{C1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathrm{C1C23} & S1C23 & -S23 \\ -C1S23 & -S1S23 & -C23 \\ -S1 & C1 & 0 \end{bmatrix}$$

Explicitons maintenant $^{3}R_0(\theta_1, \theta_2, \theta_3)R_d$:

$$
{}^3R_0R_d = \begin{bmatrix} \mathrm{C23}(\mathrm{C1}r_{11} + \mathrm{S1}r_{21}) - \mathrm{S23}r_{31} & 1,2 & 1,3 \\ -\mathrm{S23}(\mathrm{C1}r_{11} + \mathrm{S1}r_{21}) - \mathrm{C23}r_{31} & 2,2 & 2,3 \\ -S1r_{11} + C1r_{21} & 3,2 & 3,3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & n_x & a_x \\ s_y & n_y & a_y \\ s_z & n_z & a_z \end{bmatrix}
$$

Les éléments de la deuxième et de la troisième colonne (1,2), (2,2), (3,2) et (1,3), (2,3), (3,3) sont les mêmes que ceux de la première colonne (1,1), (2,1), (3,1) en remplaçant (r_{11}, r_{21}, r_{31}) par (r_{12}, r_{22}, r_{32}) et (r_{13}, r_{23}, r_{33}) respectivement.

En égalisant $[s \quad n \quad a]$ à ${}^3R_6(\theta_4, \theta_5, \theta_6)$, nous n'aboutissons pas à grand-chose.

Pré-multiplions les deux cotés par ${}^4R_3(\theta_4)$:

$$
{}^4R_3(\theta_4)\,[s \quad n \quad a] = {}^4R_3(\theta_4)\,{}^3R_6(\theta_4, \theta_5, \theta_6) = {}^4R_6(\theta_5, \theta_6)
$$

$$
\begin{bmatrix} C4s_x - S4s_z & C4n_x - S4n_z & C4a_x - S4a_z \\ -S4s_x - C4s_z & -S4n_x - C4n_z & -S4a_x - C4a_z \\ s_y & n_y & a_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathrm{C5C6} & -C5S6 & -S5 \\ S6 & C6 & 0 \\ S5C6 & -S5S6 & C5 \end{bmatrix}
$$

L'élément (2,3) donne :

$$
-S4a_x - C4a_z = 0 \Rightarrow \begin{cases} \theta_4 = atan2(a_z, -a_x) \\ \theta_4{}' = \theta_4 + \pi \end{cases} ;
$$

Les éléments (1,3) et (3,3) donnent :

$$
\begin{cases} -S5 = C4a_x - S4a_z \\ C5 = a_y \end{cases} \Rightarrow \theta_5 = a\mathrm{tan2}(S4a_z - C4a_x, a_y)
$$

Les éléments (2,1) et (2,2) donnent :

$$
\begin{cases} S6 = -S4s_x - C4s_z \\ C6 = -S4n_x - C4n_z \end{cases} \Rightarrow \theta_6 = a\mathrm{tan2}(-S4s_x - C4s_z, -S4n_x - C4n_z)
$$

Nous avons deux solutions pour les variables θ_1, θ_2 et θ_4 ce qui donne 2^3=8 solutions possibles.